



CADERNO DO ALUNO

A Chave do Farol

Todos os passos para construir as regras da sua aventura.

Do primeiro movimento
à luz que guia o barco.





CADERNO DO ALUNO

A Chave do Farol

Um barco precisa chegar à costa. Você vai programar as regras para a aventura acontecer.

O cenário, os desenhos e o movimento do barco já vêm preparados. Você faz o personagem andar, recolher a chave e decidir quando acender o farol.

Use quando precisar

Este caderno reúne os caminhos dos blocos, os encaixes e os testes. Em cada encaixe, deixe primeiro à vista o lugar do bloco; depois pegue o bloco e arraste até lá. Leia na aula ou baixe para guardar e consultar onde quiser.

Encontre seu passo

Dia 1: experiências, movimento, velocidade e borda, páginas 3 a 7.

Dia 2: experiência, coleta e memória, páginas 8 a 12.

Dia 3: experiência, duas respostas e testes, páginas 13 a 17.

Seu jogo com a sua cara e no Mural: páginas 18 e 19.

Revisão das regras: página 20.

Certificado e ajuda: página 21.

Antes de montar

No começo do Dia 1, jogue a versão pronta. Use as setas da tela ou, no computador, clique no jogo e use as setas do teclado. Tente pegar a chave e levar o personagem até o farol. Você pode seguir mesmo sem terminar a partida.



DIA 1 • EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

Como o personagem anda

O jogo repete os blocos de A cada quadro do jogo. Veja o que acontece com a seta.

Na experiência da aula, cada repetição do jogo é um **quadro**. O **x** mostra onde o personagem está.

1 Sem a seta

Deixe **Segurar a seta para a direita** desligado e clique em **Avançar 1 quadro**. Olhe o x.

2 Com a seta

Ligue **Segurar a seta para a direita** e clique em **Avançar 1 quadro** algumas vezes. Olhe o x de novo.

3 Deixe rodar

Clique em **Rodar** e veja o personagem andar. Depois clique em **Próxima seção** para montar o movimento no seu jogo.



DIA 1 • MONTAGEM

Faça o personagem andar

No seu jogo, o personagem ainda está parado e não há setas na tela. Agora você coloca as setas e o movimento.

1

Mostre as quatro setas

Deixe à vista o fim de **Ao iniciar**, depois dos blocos preparados.

Jogo 2D > Controles > Teclado, ações e toque. Pegue **Ativar controles clássicos** e solte ali. Escolha **só as quatro direções**.

No fim da área **Ao iniciar**

Áreas do projeto • **Ao iniciar**

Blocos do projeto (já vêm no projeto)

Ativar controles clássicos • só as quatro direções

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Uma palavra que aparece aqui

Sprite: um objeto do jogo que você pode programar, como o personagem. O movimento fica dentro de **A** cada quadro do jogo, que repete seus blocos sem parar.

2

Programe o movimento

Deixe à vista, em **Enquanto estiver rodando**, o bloco **A cada quadro do jogo** e o **Desenhar o cenário cenário** dentro dele.

Jogo 2D > Movimento > Movimentos prontos. Pegue **Mover sprite em 4 direções com setas** e solte logo abaixo de **Desenhar o cenário cenário**. Escolha o sprite **personagem**. A velocidade já vem em **3**; deixe assim.

Teste e verifique

Espera o jogo atualizar e segure uma seta da tela. No computador, pode clicar no jogo e usar o teclado. Se não andar, confira o nome personagem e o encaixe dentro de **A** cada quadro do jogo. Depois clique em **Verificar esta etapa**, espere **Salvo** e clique em **Próxima seção**.



DIA 1 • EXPERIÊNCIA E ESCOLHA

Escolha a velocidade

A velocidade é o tanto que o personagem anda em cada quadro.

Na experiência

Com **Velocidade 3**, ligue **Segurar a seta para a direita** e clique em **Avançar 1 quadro** algumas vezes. Clique em **Recomeçar**, escolha **Velocidade 1** e clique em **Avançar 1 quadro** de novo. Compare o x e as marcas no caminho.

1 Escolha a velocidade

No seu jogo, deixe à vista o bloco de movimento, dentro de **A cada quadro do jogo**. Troque o **3** por um número de **1 a 6** e clique fora do campo.

2 Teste e fique com a sua

Espere o jogo atualizar e segure uma seta. Experimente alguns números e deixe o que você mais gostar: a velocidade escolhida fica no seu jogo.

Verifique esta parte

Clique em **Verificar esta etapa**: ela confere se o movimento continua no lugar, com qualquer velocidade. Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere **Salvo** e clique em **Próxima seção**.



DIA 1 • EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

Até onde ele pode ir?

Veja o que acontece quando o personagem chega na beirada da tela.

1 Sem o limite

Deixe **Manter dentro da tela** desligado. Ligue **Segurar a seta para a direita** e clique em **Rodar**. Olhe o personagem quando ele chega na borda.

2 Com o limite

Clique em **Recomeçar**. Ligue **Manter dentro da tela** e clique em **Rodar** de novo. Compare.

Da experiência para o seu jogo

Depois dos dois testes, clique em **Próxima seção**. No seu jogo, o personagem também sai pela beirada. O limite vai logo abaixo do bloco de movimento.



DIA 1 • MONTAGEM E ENTREGA

Mantenha o personagem na tela

O personagem anda. Agora ele precisa continuar inteiro na tela quando chega ao limite.

1 Limite o caminho

Deixe à vista o bloco de movimento, dentro de **A cada quadro do jogo**.

Jogo 2D > Movimento > Bordas e rebatidas. Pegue **Manter o sprite dentro da tela** e solte logo abaixo do bloco de movimento. Escolha **personagem**.

Primeiro move. Depois confere a borda.

Áreas do projeto • Enquanto estiver rodando

A cada quadro do jogo

Blocos para limpar a tela e desenhar o cenário (já vêm no projeto)

Mover sprite **personagem** em 4 direções com setas • velocidade **3**

Manter o sprite **personagem** dentro da tela

Outros blocos do jogo (já vêm no projeto)

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Teste cima, baixo, esquerda e direita até os limites. O personagem deve continuar visível. A ordem é importante: mover primeiro, conferir a borda depois. No desenho a velocidade é 3; no seu jogo fica a que você escolheu.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere aparecer **Salvo**. Clique em **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Quando o envio terminar, clique em **Concluir aula**.



DIA 2 • EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O jogo guardou a chave?

Compare o que some da tela com a informação que fica guardada.

Na experiência da aula, acompanhe **temChave**. Uma variável guarda um valor que pode mudar. Aqui, **falso** quer dizer que o personagem ainda não está com a chave.

1 Colete sem guardar

Deixe **Guardar a coleta** desligado e clique em **Encostar na chave**. Compare a chave, o aviso e o valor de **temChave**.

2 Mude a regra e compare

Clique em **Recomeçar a partida**. Ligue **Guardar a coleta** e clique em **Encostar na chave** outra vez. Compare o valor guardado, a chave e o aviso com o primeiro teste.

3 Afaste e recomece

Clique em **Afastar** e olhe **temChave**. Depois clique em **Recomeçar a partida** e confira o que voltou ao começo. Para construir essa regra no seu jogo, clique em **Próxima seção**.

Uma coisa de cada vez

Depois de recolher, recomece a partida antes de mudar **Guardar a coleta**. Assim você testa a regra em um novo encontro.



DIA 2 • MONTAGEM

Recolha a chave

No seu jogo, o personagem passa pela chave e nada acontece: nenhuma ação está ligada a esse encontro. Faça essa ligação.

1

Programa o encontro

O encontro é um **evento**, um acontecimento ao qual o jogo pode responder.

Seu projeto ainda não tem a área **Quando acontecer**. Deixe à vista um espaço vazio ao lado das áreas. Em **Áreas do projeto**, pegue **Quando acontecer** e solte nesse espaço.

Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear. Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e solte dentro de Quando acontecer. Escolha **personagem** primeiro e **chave** depois. As ações dentro do bloco acontecem quando os dois começarem a se encostar.

2

Retire a chave do chão

Deixe à vista o espaço vazio dentro do encontro.

Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência. Pegue **Destruir o sprite**, solte dentro do encontro e escolha **chave**. Isso retira a chave da partida. Não apaga a imagem do projeto.

A retirada acontece dentro do encontro

Áreas do projeto • Quando acontecer

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **chave**

Destruir o sprite **chave**

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

Teste e verifique

Leve o personagem até a chave: ela deve sumir. Clique em **Atualizar**, logo acima do jogo: a chave volta ao chão. Depois clique em **Verificar esta etapa**, espere **Salvo** e clique em **Próxima seção**.



DIA 2 · MONTAGEM

Guarde que a chave foi encontrada

Como na experiência com Guardar a coleta desligado: a chave some, mas nada guarda que ela foi encontrada.

A **variável** `temChave` guarda se o personagem está com a chave: **falso** é sem, **verdadeiro** é com.

3 Crie `temChave`

Deixe à vista o fim de **Ao iniciar**, logo abaixo de Ativar controles clássicos.

Programação > Variáveis. Pegue **Criar variável com valor** e solte ali. Troque o nome contador por **`temChave`**, tudo junto, com C maiúsculo.

O valor desse bloco começa com um número. Para trocar esse número, abra **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro**, solte em cima dele e, no menu, troque para **falso**.

A informação começa em falso

Áreas do projeto · Ao iniciar

Blocos anteriores do projeto (já vêm no projeto)

Ativar controles clássicos · só as quatro direções

Criar variável **`temChave`** com valor **falso**

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

4 Guarde **verdadeiro**

O próximo bloco vai logo abaixo de Destruir o sprite, dentro do encontro. Deixe esse lugar à vista.

Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para**, solte ali e escolha **`temChave`**. Para trocar o número desse bloco, abra **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro** e solte em cima dele.

Verifique esta parte

Você ainda não vê `temChave` no jogo: a porta do farol vai usá-la no Dia 3. Clique em **Verificar esta etapa**, espere **Salvo** e clique em **Próxima seção**.



DIA 2 • MONTAGEM

Avise quem está jogando

No seu jogo, a chave some, mas a mensagem continua: Encontre a chave e vá ao farol. Faça o aviso mudar.

5

Mostre a mensagem

O próximo bloco vai logo abaixo de temChave, ainda no encontro. Deixe esse lugar à vista.

Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para**, solte ali e escolha **aviso**. Para trocar o número desse bloco por um texto, abra **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima dele. Apague **Olá** e escreva:

Você pegou a chave! Agora vá ao farol.

O aviso conta o que aconteceu; **temChave** guarda a informação da coleta.

Três ações dentro do encontro com a chave

Áreas do projeto • Quando acontecer

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **chave**

Destruir o sprite **chave**

Alterar variável **temChave** para **verdadeiro**

Alterar variável **aviso** para

texto

Você pegou a chave! Agora vá ao farol.

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

A mensagem conta o que aconteceu. Quem guarda a informação da coleta é **temChave**. O jogo pode continuar sabendo da chave mesmo quando ela não está mais no chão.



DIA 2 • TESTE E ENTREGA

Teste a coleta e envie

Retire a chave, guarde a informação e conte o que aconteceu a quem está jogando.

Teste a coleta

Pegue a chave, confira se ela sumiu e se a mensagem mudou. Passe pelo mesmo lugar outra vez. Clique em **Atualizar** para recomençar: a chave deve voltar. Se não sumiu, confira os nomes do encontro e Destruir o sprite chave dentro dele. Se a mensagem não mudou, confira aviso e seu texto.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere aparecer **Salvo**. Clique em **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Quando o envio terminar, clique em **Concluir aula**.



DIA 3 • EXPERIÊNCIA ANTES DA MONTAGEM

O que a porta precisa?

A coleta guarda uma informação. A porta vai usar esse valor para escolher uma resposta.

Uma **condição** é uma pergunta que o jogo confere. Na experiência da aula, veja o mostrador **temChave**, a pergunta da porta e as duas respostas.

1 Teste sem a chave

Clique em **Testar a porta**. Veja o valor de **temChave** e qual resposta fica marcada.

2 Teste com a chave

Clique em **Levar a chave** e depois **Testar a porta** outra vez. Compare o valor e a resposta com o primeiro teste.

Da experiência para o seu jogo

Depois dos dois testes, clique em **Próxima seção**. Você vai montar primeiro o aviso de falta da chave e, na seção seguinte, completar a luz e a chegada do barco.



DIA 3 • RESPOSTA SEM CHAVE

Avise quando faltar a chave

No seu jogo, o personagem chega ao farol e nada acontece: o farol ainda não confere a chave. Comece pelo aviso de falta.

1 Crie outro encontro

Deixe à vista o encontro com a chave e o espaço abaixo dele, em **Quando acontecer**.

Jogo 2D > Colisões > Encostar e bloquear. Pegue **Quando o sprite começar a encostar no sprite** e solte abaixo do encontro com a chave, sem colocar um evento dentro do outro. Escolha **personagem** e **farol**.

2 Faça a pergunta

Deixe à vista o espaço vazio dentro do encontro com o farol.

Programação > Lógica & Se. Pegue **Se** e solte ali. O **Se** vem com a pergunta **x > 0**: arraste essa pergunta para a lixeira e deixe à vista o lugar vazio ao lado de **Se**. Em **Programação > Valores**, pegue **valor da variável**, solte nesse lugar e escolha **temChave**.

3 Prepare a resposta sem chave

Logo abaixo do bloco **Se**, aparecem **+ senão se** e **+ senão**. Clique no **+** de **senão**. Com a parte **senão** à vista, em **Programação > Variáveis**, pegue **Alterar variável para** e solte dentro de **senão**. Escolha **aviso**. Para trocar o número desse bloco por um texto, abra **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima dele. Apague **Olá** e escreva:

A porta não abriu. Falta a chave.

Teste antes de continuar

Clique em **Atualizar** e vá ao farol sem passar pela chave. A luz deve continuar apagada e o aviso deve dizer que falta a chave. Se não apareceu, confira personagem/farol no encontro, **temChave** na pergunta e o aviso dentro de **senão**.

Verifique esta parte

Clique em **Verificar esta etapa**. Corrija as pendências e verifique de novo. Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere **Salvo** e clique em **Próxima seção**. O envio fica para depois de completar a resposta com chave.



DIA 3 • RESPOSTA COM CHAVE

Acenda o farol com a chave

Com a chave, o farol ainda não acende: a parte então está vazia.
Complete essa resposta no mesmo Se.

4

Ligue a chegada do barco

Deixe à vista a parte **então**, ainda vazia.

Programação > Variáveis. Pegue **Alterar variável para**, solte dentro de **então** e escolha **ganhou**. Para trocar o número desse bloco, abra **Programação > Lógica & Se**, pegue **verdadeiro** e solte em cima dele. A variável ganhou já veio preparada: quando ela fica verdadeira, o barco começa a chegar.

5

Acenda o farol

O próximo bloco vai logo abaixo de ganhou, ainda em **então**. Deixe esse lugar à vista.

Jogo 2D > Sprites > Criar e trocar aparência. Pegue **Trocar imagem do sprite para** e solte ali. Escolha o sprite **farol** e a imagem **farol-aceso**.

6

Conte o que aconteceu

O próximo bloco vai logo abaixo da troca de imagem, ainda em **então**. Deixe esse lugar à vista. Em **Programação > Variáveis**, pegue outro **Alterar variável para**, solte ali e escolha **aviso**. Para trocar o número por um texto, abra **Programação > Valores**, pegue **texto** e solte em cima dele. Apague **Olá** e escreva:

Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.



DIA 3 • CONFIRA A MONTAGEM

A porta confere a chave

Este encontro é com o farol. Ele fica separado do encontro com a chave.

Duas respostas para a mesma pergunta

Áreas do projeto • Quando acontecer

Quando o sprite **personagem** começar a encostar no sprite **farol**

Se **valor da variável** **temChave**

então • quando **temChave** é verdadeiro

Alterar variável **ganhou** para **verdadeiro**

Trocar imagem do sprite **farol** para **farol-aceso**

Alterar variável **aviso** para

texto

Você acendeu o farol! Olhe o barco chegando.

senão • quando **temChave** é falso

Alterar variável **aviso** para

texto

A porta não abriu. Falta a chave.

Esquema dos encaixes, com as cores dos blocos do Estúdio.

As ações da luz, do barco e da mensagem de chegada ficam em **então**. A mensagem de falta da chave fica em **senão**. Depois da montagem, teste os dois caminhos.



DIA 3 • TESTE E ENTREGA

Teste a aventura inteira

A condição está montada. Confira se cada situação recebe a resposta certa.

Teste 1 • Sem a chave

Clique em **Atualizar** para recomendar. Vá direto ao farol, sem passar pela chave. A luz deve continuar apagada, e a mensagem deve dizer que falta a chave.

Teste 2 • Busque e volte na mesma partida

Sem recomendar a partida, afaste-se do farol, busque a chave e volte. O jogo guarda a coleta em **temChave** durante o caminho. A luz deve acender, o aviso deve mudar e o barco deve chegar. Espere o barco.

Teste 3 • Uma nova partida

Depois da vitória, clique em **Atualizar**. A chave deve voltar ao chão. Vá direto ao farol sem recolhê-la. Ele deve continuar apagado e voltar a avisar que falta a chave.

Se a resposta saiu diferente

Acendeu sem chave? Confira se **temChave** começa em **falso**, se a troca de imagem está em **então** e se o Se consulta **temChave**.

Não acendeu com chave? Confira a coleta, **temChave verdadeiro** e a imagem **farol-aceso**.

O barco não veio? Confira **ganhou verdadeiro** em **então**.

O aviso saiu errado? Confira o texto no ramo certo: **então** ou **senão**.

Corrija e repita os testes.

CONFIRA ANTES DE ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar esta etapa**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente.

Quando aparecer **Objetivo da etapa cumprido!**, espere aparecer **Salvo**. Clique em **Enviar para o professor** e confirme em **Enviar**. Quando o envio terminar, clique em **Próxima seção**.



DIA 3 • COM A SUA CARA

Deixe o jogo com a sua cara

Depois de enviar, escolha quem vive a aventura e escreva os avisos do seu jeito. O que você mudar fica no seu jogo.

1

Escolha o personagem

Em **Ao iniciar**, encontre o bloco **Criar sprite personagem**. No fim dele, depois de **com imagem**, clique no nome **personagem**. Na lista que abre, escolha outro personagem. Todos têm o mesmo tamanho: ele anda, pega a chave e chega ao farol do mesmo jeito.

2

Escreva os avisos

Em **Quando acontecer**, clique no texto de um aviso e escreva do seu jeito, com uma frase curta: o da chave, no encontro com a chave, e os do farol, em **então** e em **senão**.

Teste

Clique em **Atualizar**, vá ao farol sem a chave, pegue a chave e volte ao farol. Leia as suas mensagens. Se um desenho ficar estranho, clique de novo no nome da imagem e escolha um personagem. Depois clique em **Próxima seção**.



DIA 3 • PUBLICAÇÃO

Publique seu jogo

Você enviou o jogo para o professor. Agora outras pessoas também podem jogar.

1 Abra Compartilhar

Continue no mesmo Estúdio da aula. No alto do Estúdio, clique em **Compartilhar**. Na aula, ele pode aparecer só como um ícone. O resumo do projeto já vem preenchido. Deixe como está.

2 Prepare a capa

Clique em **Gerar capa** e espere a imagem aparecer. Confira a imagem: ela vai apresentar seu jogo no Mural.

3 Publique e comemore

Clique em **Publicar** e comemore: **Seu jogo está no Mural!** Clique em **Copiar link de jogar** e mande para a sua família e seus amigos. Depois clique em **Fechar** e em **Concluir aula**.

Quer rever um passo?

Na seção de publicação, abra o link **Como publicar seu jogo no Mural e copiar o link**. Ele leva ao Como Fazer, nossa área de ajuda. Você pode consultar o passo a passo e usar a opção de voltar para a aula.

Se Compartilhar não estiver disponível

Confira se terminou o envio para o professor na seção Acenda o farol com a chave. Se continuar sem conseguir, use **Preciso de ajuda** na aula e conte o que aparece. O acesso para publicar também precisa estar ativo na conta.



SEU CERTIFICADO • REVISÃO

As regras da sua aventura

Você programou o movimento, a coleta e a decisão do farol. Agora confira o que faz essas regras funcionarem.

NA AULA, ANTES DO CERTIFICADO

Leia a fala do Zappy e responda às quatro perguntas sobre seu jogo. Esta seção tem somente a conversa do Zappy e o quiz, sem vídeo.

1 **Pense no que você construiu**

As perguntas retomam o movimento, a informação da chave, a resposta do farol e os testes da porta. Escolha uma resposta para cada pergunta e envie para conferir.

2 **Leia e confira**

Depois do envio, leia as explicações. Se algo precisar mudar, corrija e envie novamente. Você pode tentar de novo sem esperar.

3 **Siga para a celebração**

Quando todas as respostas estiverem corretas, clique em **Próxima seção**. O vídeo e o certificado ficam na seção seguinte.

Se quiser rever uma regra, volte ao seu jogo e aos passos deste caderno. A revisão ajuda a entender a aventura que você programou.



SUA CONQUISTA

Guarde o que você criou

Você programou movimento, coleta e uma decisão que faz a aventura acontecer.

Seu certificado

Na aula do certificado, clique em **Pegar meu certificado**. Se já tiver emitido, use **Baixar certificado (PDF)**. Depois, clique em **Concluir aula**.

Se travar em alguma atividade

Volte ao trecho do vídeo que mostra aquele encaixe e compare com o seu projeto. Você também pode consultar a página correspondente deste caderno.

Preciso de ajuda

No rodapé da seção da aula, use **Preciso de ajuda**. Conte o que tentou fazer e o que aconteceu. Por exemplo: **Estou no Dia 3. Peguei a chave, mas o farol continua apagado. Conferi o bloco temChave.**

Isso ajuda o professor a entender em que ponto você está.

Para guardar e para entregar

Salvo indica que a mudança ficou guardada.

Verificar esta etapa confere os blocos pedidos na atividade.

Enviar para o professor, com a confirmação em **Enviar**, entrega seu trabalho.

São passos diferentes. O caderno e o Como Fazer podem ser consultados quando precisar.